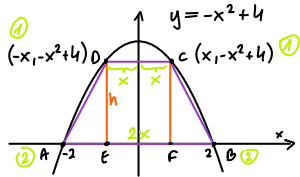


Wierzchołki trapezu należą do paraboli $y = -x^2 + 4$, przy czym końce dłuższej podstawy są punktami, w których parabola przecina oś OX . Wyznacz największe możliwe pole takiego trapezu.

① uzależniamy od siebie zmienne



① punkty D, C należą do paraboli $y = -x^2 + 4$ i są równoodległe od osi OY

② pierwsze współrzędne A i B to miejsca zerowe paraboli

$$y = -x^2 + 4 = 0$$

$$x = 2 \vee x = -2$$

$$h = -x^2 + 4$$

$$|DC| = 2x$$

$$|AB| = 4$$

② zapisujemy wzór funkcji $P = \frac{1}{2}(|AB| + |DC|) \cdot h$

$$\Rightarrow P(x) = \frac{1}{2}(4 + 2x)(-x^2 + 4) = -x^3 - 2x^2 + 4x + 8$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} x > 0 \\ h > 0 \rightarrow -x^2 + 4 > 0 \rightarrow x \in (-2, 2) \end{cases} \Rightarrow D_p = (0, 2)$$

④ wyznaczamy pochodną

$$P'(x) = -3x^2 - 4x + 4$$

$$D_{P'} = D_p$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

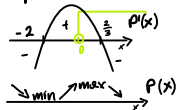
$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$\Delta = 16 + 48 = 64$$

$$x_1 = \frac{4+8}{-6} = -2 \notin D_p, \quad x_2 = \frac{4-8}{-6} = \frac{2}{3}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, 2)$
$P'(x)$	+	0	-
$P(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{2}{3}$

⑦ obliczamy pole $P(\frac{2}{3}) = -(\frac{2}{3})^3 - 2(\frac{2}{3})^2 + 4 \cdot \frac{2}{3} + 8 = \frac{256}{27}$

$$\text{odp: } P = \frac{256}{27} \text{ [j}^2\text{]}$$